Análisis emocional de la discografía de Taylor Swift

Resultados e insights del análisis de emociones

Informe realizado por Alicia Esperesate

1. Objetivo del análisis

El objetivo principal de este análisis, realizado en Python y R, es identificar posibles patrones emocionales que caractericen la discografía de Taylor Swift, así como la variabilidad emocional a lo largo del tiempo. Se pretende examinar cómo evoluciona la intensidad emocional considerando distintos valores, como el año de publicación, el álbum, el estilo musical dominante, los colaboradores y la duración de las canciones.

2. Metodología

Modelo usado

Para el análisis emocional en Python se utilizó el modelo preentrenado j-hartmann/emotion-english-distilroberta-base, disponible a través de Hugging Face. Se trata de un modelo de clasificación de emociones basado en arquitecturas transformer y entrenado con textos breves en inglés de carácter coloquial (por ejemplo Twitter o Reddit), lo que lo hace adecuado para el análisis de canciones, caracterizadas por un lenguaje conciso y expresivo.

Unidades de análisis

Se ha analizado el corpus de letras de canciones de manera individual, una canción por archivo de texto, y de manera global por álbum, uniendo todas las canciones de un disco en un mismo archivo.

Decisión metodológica final

Al comparar los resultados obtenidos mediante el análisis global de cada álbum con la media del análisis de las canciones individuales (véanse Gráfico 1 y A1), son significativas las diferencias en los valores obtenidos, lo que indica que ambas técnicas no son ni equivalentes ni intercambiables.

Debido a ello, se optó por utilizar como medida principal la media de los resultados por canción, para garantizar que todas las pistas tengan el mismo peso en los resultados, independientemente de la longitud de su letra.

Asimismo, el análisis conjunto de todas las letras de un disco puede diluir el contexto de cada canción. A este problema, se suma la limitación técnica del modelo preentrenado, que impone un máximo de 512 tokens por entrada, lo que obliga a fragmentar el texto (chunking). Esto puede generar la unión de fragmentos de distintas canciones, lo cual puede derivar en distorsiones en el análisis de emociones.

3. Resultados generales por tipo de gráfico

3.1. Resultados por álbum (global)

Intensidad media por álbum

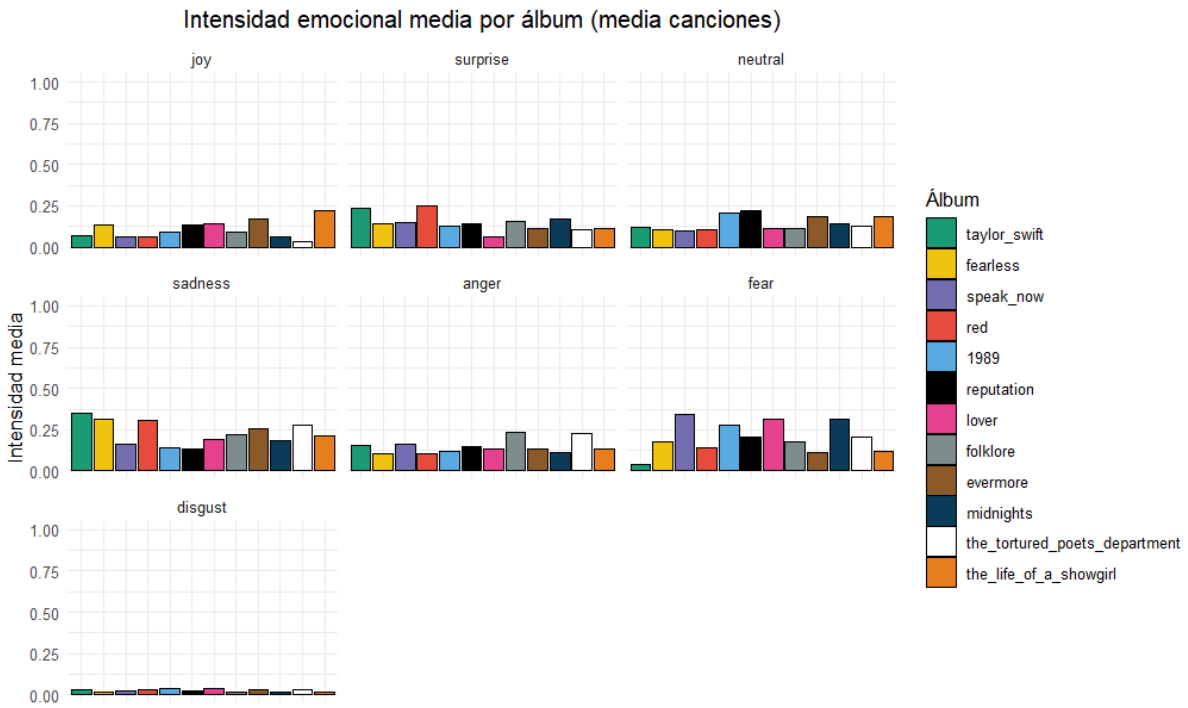


Gráfico 1

En el Gráfico 1 se observa que las emociones son en general estables a lo largo de la discografía de Taylor Swift, no se observan valores extremos sostenidos en ninguna emoción a nivel de álbum. Asimismo, los niveles muy bajos en la emoción de asco son una constante a lo largo de los discos. Los valores más altos se registran en tristeza y en miedo.

Mapa de calor por álbum

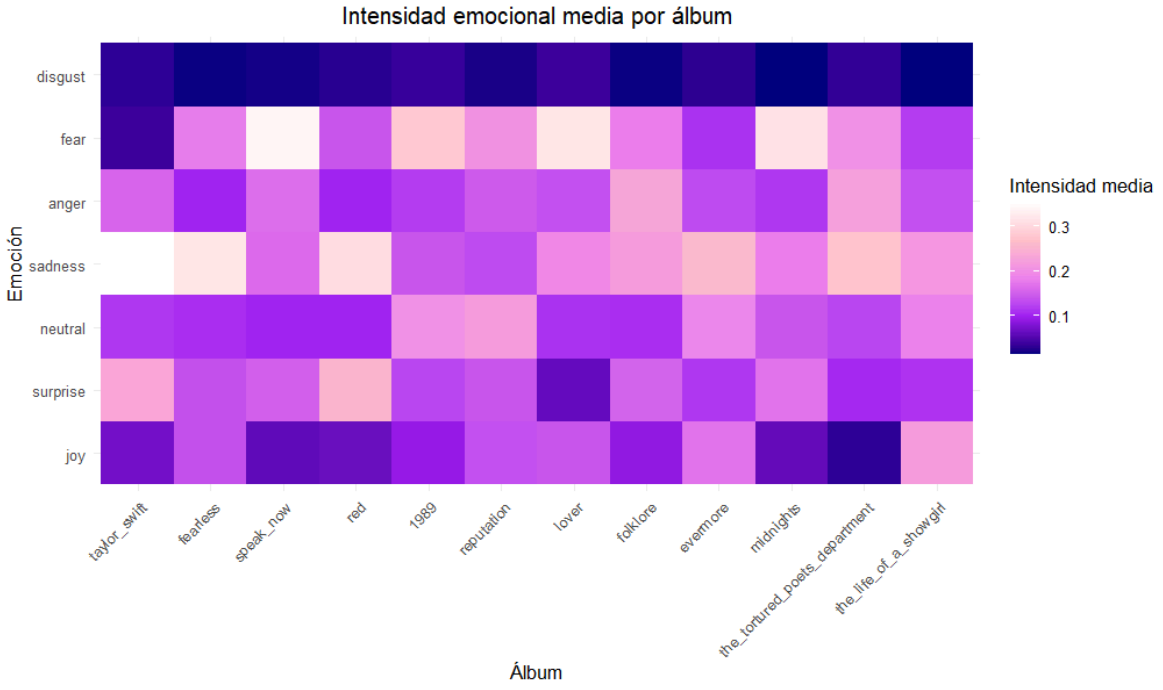
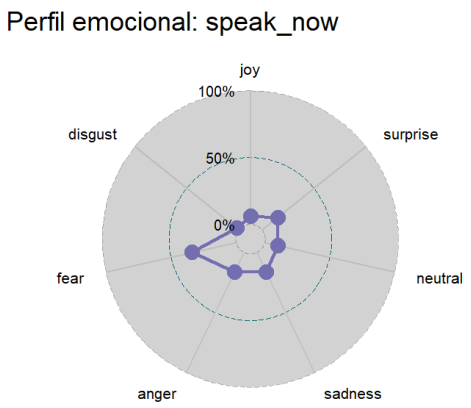


Gráfico 2

Se observa una notable uniformidad emocional en los álbumes, en la que predominan los niveles medios en general. La excepción es el asco, que presenta valores muy bajos en todos los discos. Por el contrario, se observan valores elevados de miedo y tristeza en algunos discos. Además, destaca el bajo nivel de alegría en *The Tortured Poets Department*.

Perfil emocional por álbum



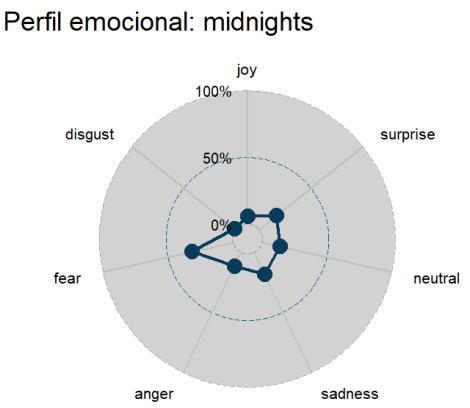
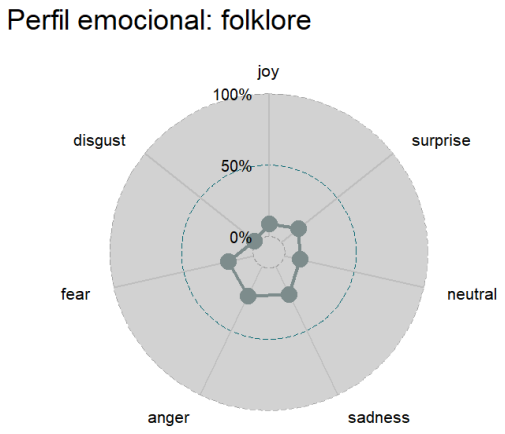


Gráfico 3 y Gráfico 4

Aunque los patrones son bastante diferentes entre álbumes, se aprecia que no hay picos extremos de emociones, se mantienen todos dentro del círculo del 50% (véase Anexo). Los

perfiles emocionales de los discos *Speak Now* y *Midnights* son muy similares, caracterizados por bajos valores en alegría y un alto nivel de miedo.



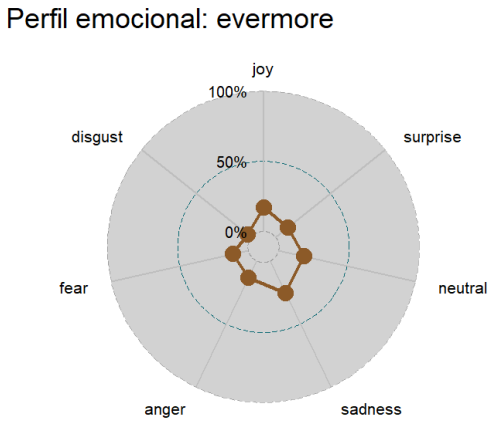


Gráfico 5 y Gráfico 6

No obstante, dos álbumes que, a priori, podrían considerarse emocionalmente similares porque son de la misma época, *Folklore* y *Evermore*, no presentan un grado de similitud tan elevado a nivel emocional.

Distribución interna por álbum

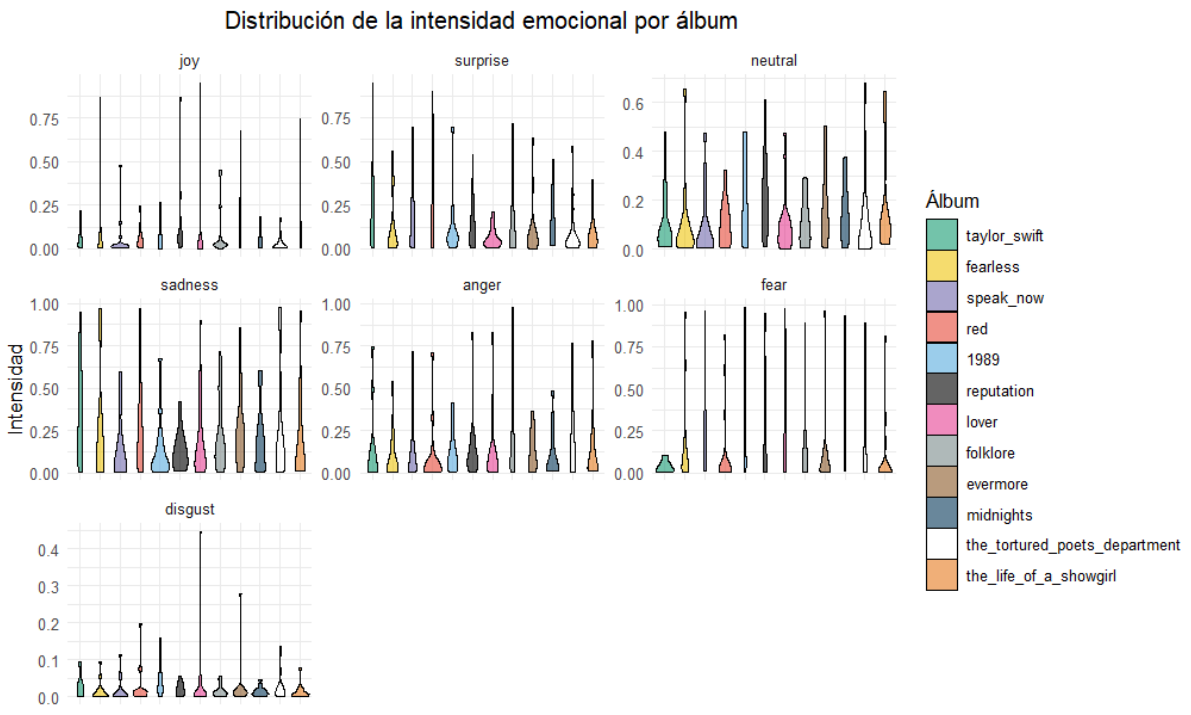


Gráfico 7

En los gráficos violín, la mayoría de las emociones se concentran en valores bajos, lo que explica la amplitud de sus bases. Cuando los valores se distribuyen de forma más constante entre niveles bajos y altos, el violín adopta una forma estrecha y alargada, como el miedo en *1989*, *Reputation* y *Lover*. El asco es muy reducido en todos los álbumes, con los resultados concentrados en la base del gráfico, a excepción de *Lover*, donde se observan niveles más altos.

3.2. Resultados por canción

Evolución emocional dentro del álbum

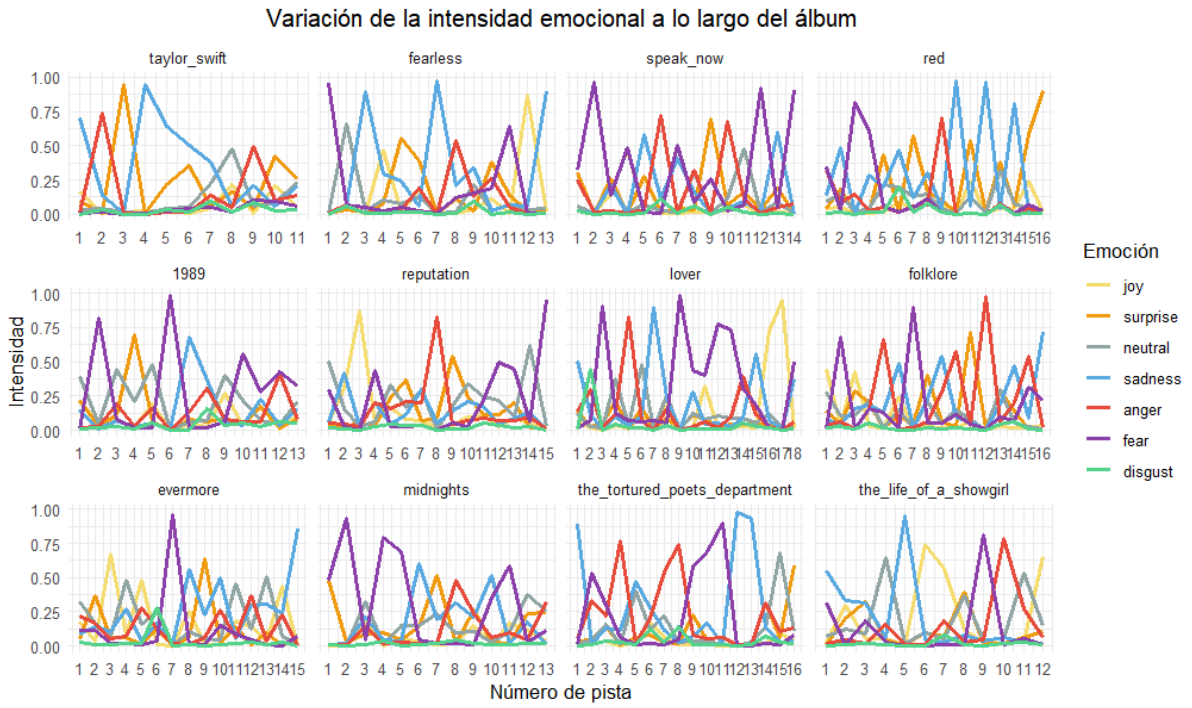


Gráfico 8

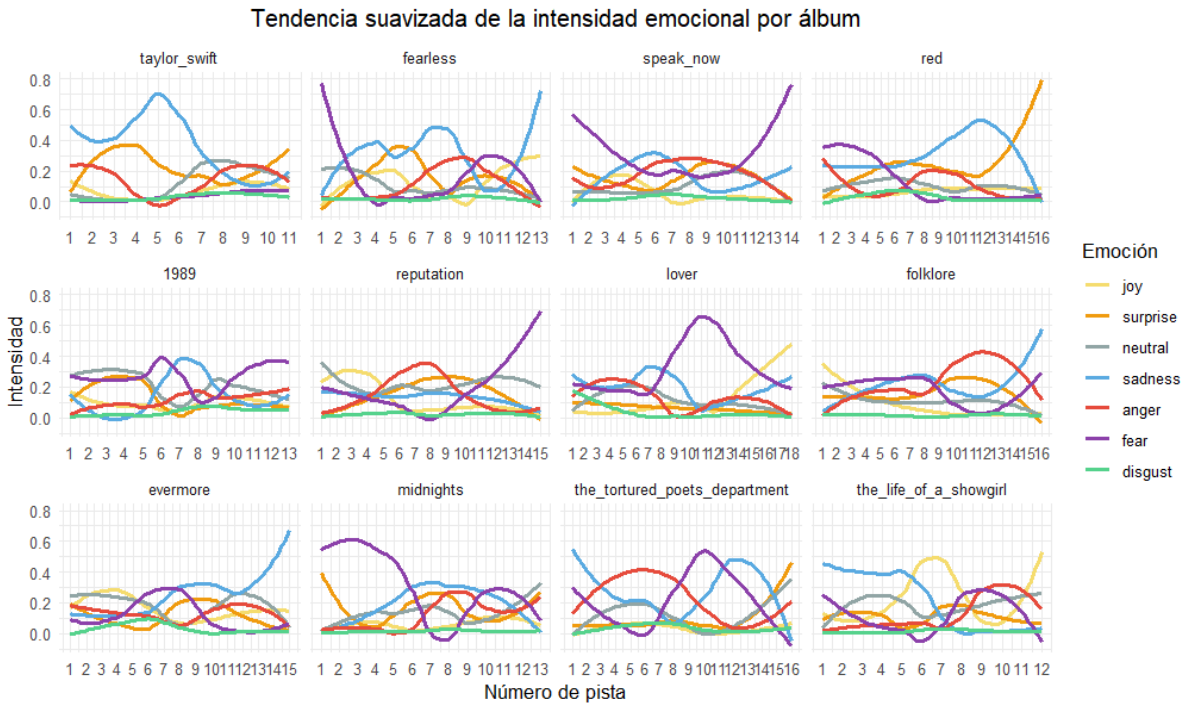


Gráfico 9

- Líneas → evolución emocional dentro del álbum

Los Gráficos 8 y 9 representan la variación emocional a lo largo del disco y las tendencias emocionales que siguen. No se observa que ninguna emoción domine de manera constante a lo largo de todo el disco, los picos emocionales son frecuentes y de diferentes categorías. En general, los picos más altos corresponden a miedo, tristeza e ira, lo cual se observa en el Gráfico 9. Aunque estas emociones tienen una tendencia a predominar en varios discos, ninguna lo hace de manera constante. Existen, sin embargo, ciertas excepciones: en *Red* se aprecia una tendencia de sorpresa creciente hacia el final del disco, mientras que en *The Life of a Showgirl* destaca un pico de alegría al inicio de la segunda mitad y justo al final del álbum.

Distribución por canción

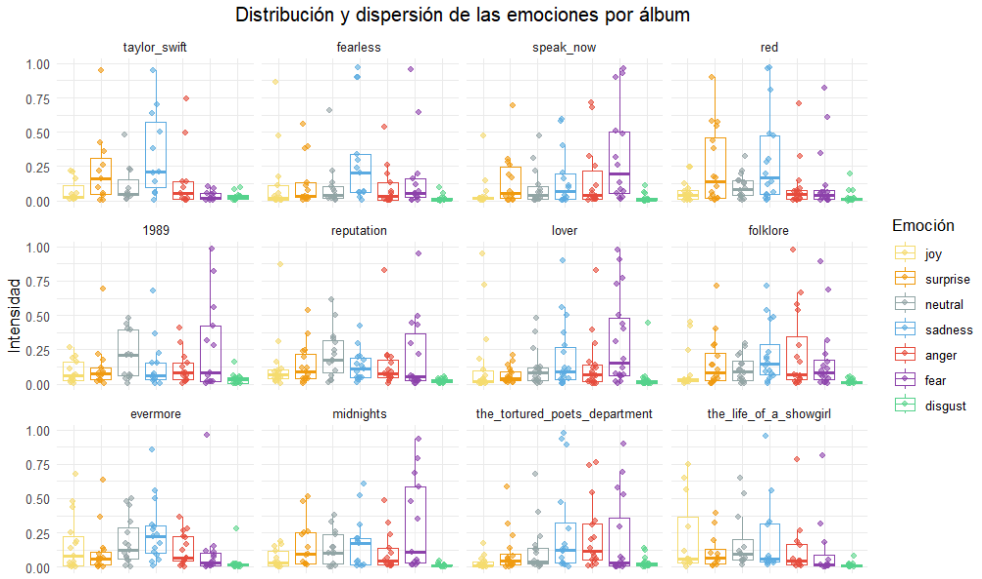


Gráfico 10

En los gráficos de tipo boxplot se observa que las emociones de tristeza y miedo, en general, presentan una gran dispersión, aunque sus medianas no alcanzan valores especialmente elevados, lo que indica que predominan los valores bajos. Por su parte, el asco, al igual que en el resto de los gráficos, muestra valores muy bajos y una dispersión considerablemente menor en comparación con las demás emociones.

Mapa de calor por canción

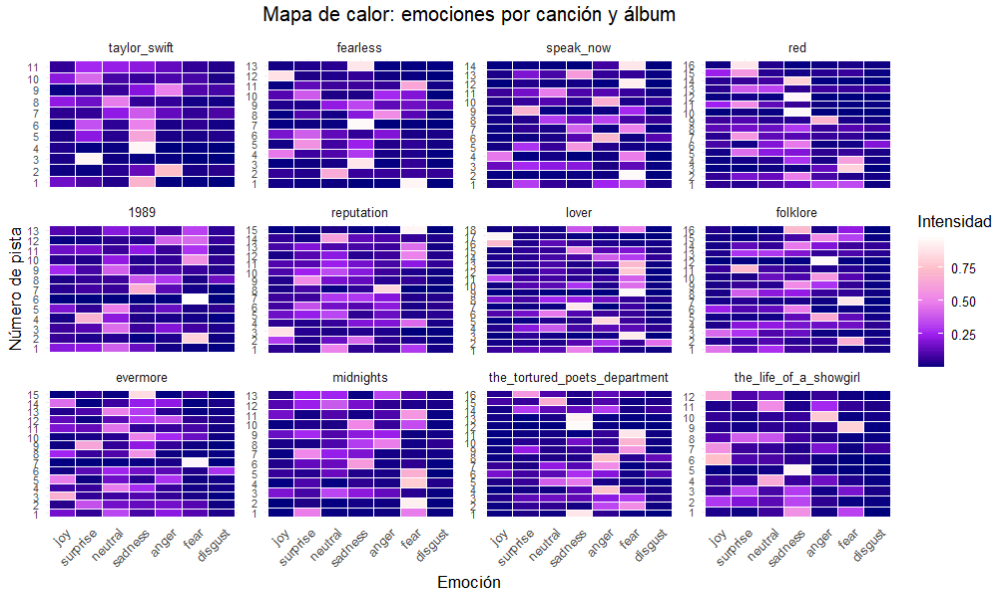


Gráfico 11

En general, las emociones se mantienen en niveles bajos o moderados, salvo en dos o tres canciones por disco que destacan por presentar una intensidad elevada en una emoción concreta. La fila correspondiente al asco se mantiene oscura, lo que indica una intensidad muy reducida, con la excepción de la pista 2 de *Lover*, donde se observa un nivel de intensidad medio.

Canciones extremas

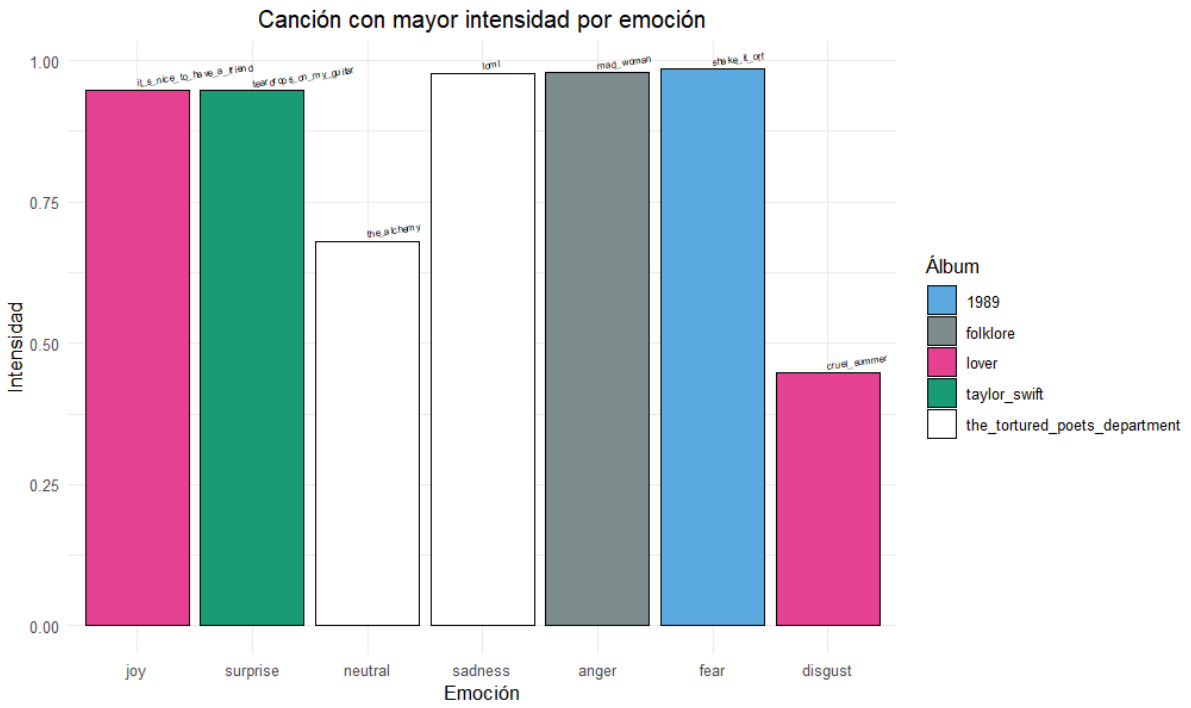


Gráfico 12

El Gráfico 12 muestra las canciones que han obtenido la puntuación más alta en cada una de las emociones analizadas:

- Alegría: “It’s Nice to Have a Friend” del disco *Lover*.
- Sorpresa: “Teardrops on My Guitar” de *Taylor Swift*.
- Neutra: “The Alchemy” de *The Tortured Poets Department*.
- Tristeza: “LOML” de *The Tortured Poets Department*.
- Ira: “Mad Woman” de *Folklore*.
- Miedo: “Shake It Off” de *1989*.
- Asco: “Cruel Summer” de *Lover*.

En términos generales, los resultados no resultan sorprendentes, con la excepción de “Teardrops on My Guitar”, “Shake It Off” y “Cruel Summer”. En un principio, tanto la escucha como la lectura de sus letras no sugieren que deban alcanzar unas puntuaciones tan altas en esas emociones, lo que indica una posible divergencia entre la clasificación del modelo y la interpretación y experiencia humana.

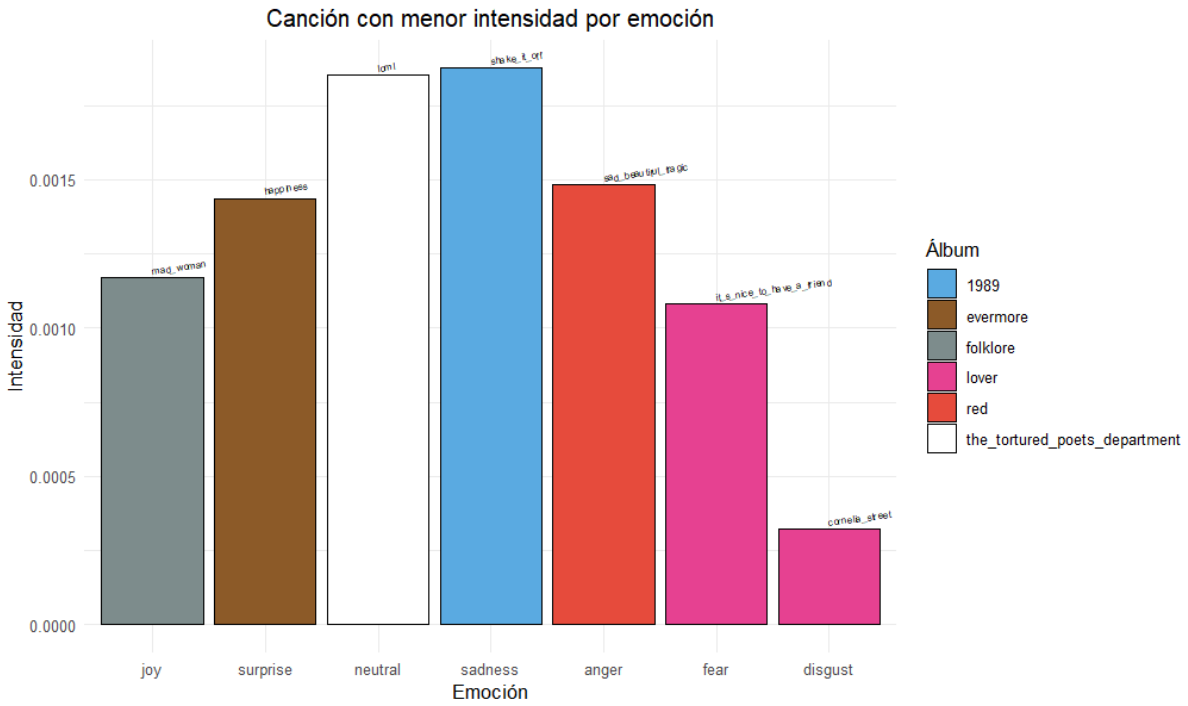


Gráfico 13

El Gráfico 13 nos muestra las canciones que han recibido la puntuación más baja en cada una de las emociones analizadas:

- Alegría: “Mad Woman” de *Folklore*.
- Sorpresa: “Happiness” de Evermore.
- Neutra: “LOML” de *The Tortured Poets Department*.
- Tristeza: “Shake It Off” de *1989*.
- Ira: “Sad Beautiful Tragic” de *Red*.
- Miedo: “It’s Nice to Have a Friend” de *Lover*.
- Asco: “Cornelia Street” de *Lover*.

En la detección de niveles bajos de emoción, los resultados coinciden mejor con la percepción del oyente tras la escucha y lectura de las canciones.

3.3. Resultados por colaborador

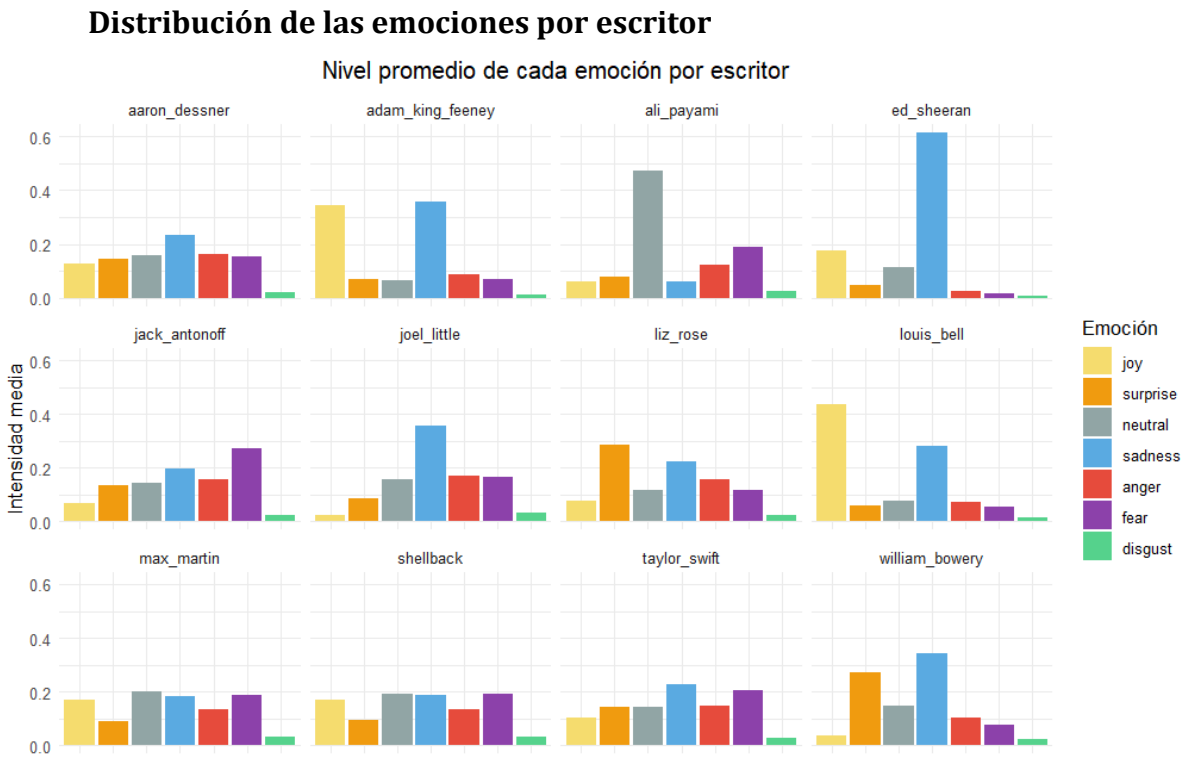


Gráfico 14

Para el Gráfico 14 se han seleccionado los doce compositores con los que más ha colaborado Taylor Swift. No obstante, al interpretar el gráfico es importante tener en cuenta que cuanto mayor sea el número de colaboraciones, mayor será la probabilidad de que el perfil emocional se asemeje al de Swift.

- Taylor Swift: 172 canciones.
- Jack Antonoff: 41 canciones.
- Max Martin: 31 canciones.
- Shellback: 30 canciones.
- Aaron Dessner: 25 canciones.
- Liz Rose: 12 canciones.
- William Bowery: 6 canciones.
- Louis Bell: 4 canciones.
- Joel Little: 3 canciones.
- Adam King Feeney: 3 canciones.
- Ed Sheeran: 2 canciones.
- Ali Payami: 2 canciones.

Los perfiles emocionales más próximos a Taylor Swift son los de Aaron Dessner y Jack Antonoff: el primero con un nivel de miedo ligeramente inferior, mientras que el segundo muestra un nivel de miedo algo superior. Max Martin y Shellback también presentan medias similares, pero con mayor intensidad de alegría y menor de miedo. Liz Rose, colaboradora habitual de Swift en sus primeros álbumes, destaca por su media relativamente alta de sorpresa. Los colaboradores vinculados a *Lover*, como Adam King Feeney y Louis Bell, muestran niveles altos de alegría y tristeza, a excepción de Joel Little, que tiene una media muy baja de alegría. Ed Sheeran, con solo dos canciones, muestra una media de tristeza especialmente alta. Por otro lado, en el perfil emocional William Bowery, colaborador en *Folklore*, *Evermore* y *Midnights*, predominan la tristeza y la sorpresa.

Duración media por escritor

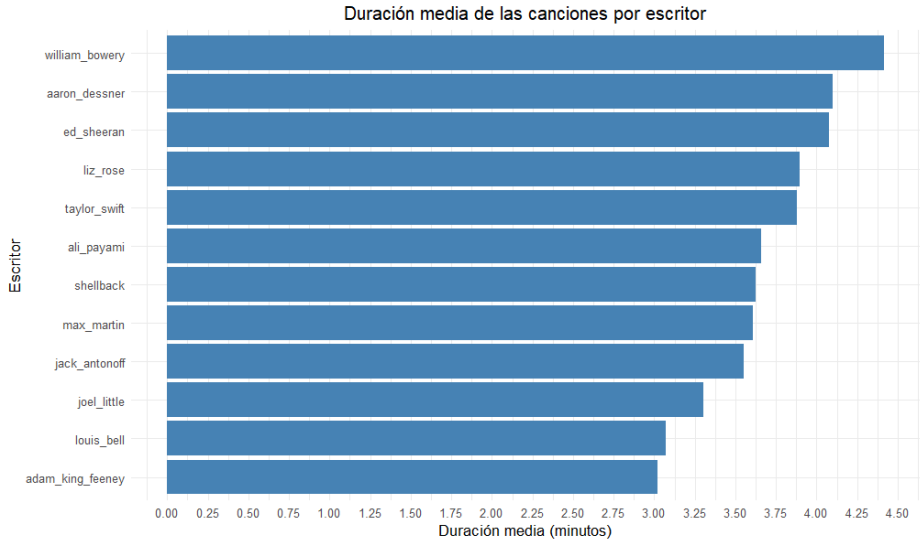


Gráfico 15

El Gráfico 15 muestra la duración media de las canciones de cada colaborador. Encabezan la lista William Bowery y Aaron Dessner, superando los 4 minutos de duración. Las canciones de ambos se concentran principalmente en los álbumes *Folklore* y *Evermore*, caracterizados por un estilo folk, indie y reflexivo. Liz Rose, colaboradora habitual durante la primera etapa country de Swift, presenta una duración media de aproximadamente 3 minutos y 50 segundos, similar a la de la propia Taylor Swift. En el otro extremo se encuentran Adam King Feeney, Louis Bell y Joel Little, cuyas canciones tienen una duración media inferior a los 3 minutos y medio. Estos autores colaboraron principalmente en el álbum pop *Lover*.

3.4. Análisis exploratorio

Duración y emoción

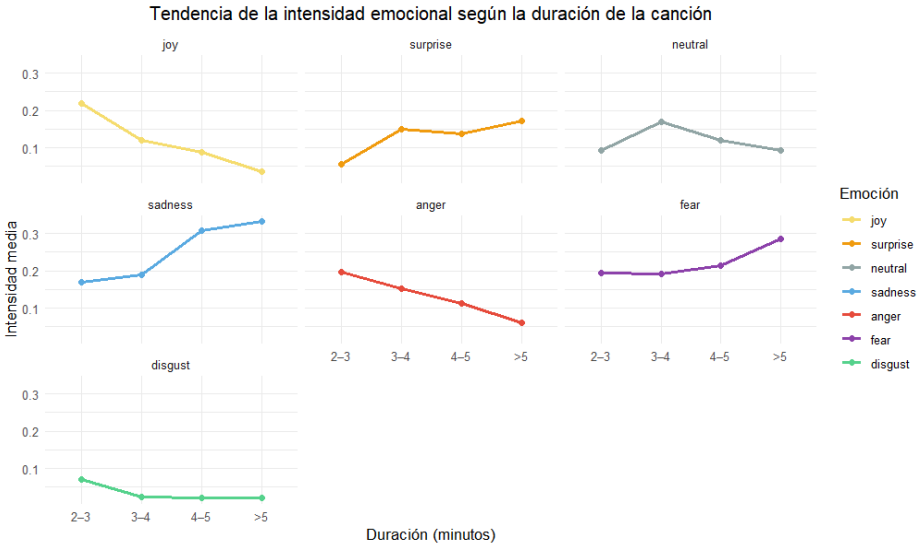


Gráfico 16

Al visualizar el Gráfico 16 podemos ver que la intensidad de las distintas emociones se manifiesta en distintos niveles según la longitud de la canción. La alegría y la ira se reducen drásticamente a medida que aumenta la duración de la canción, mientras que la tristeza y el miedo aumentan.

Evolución temporal

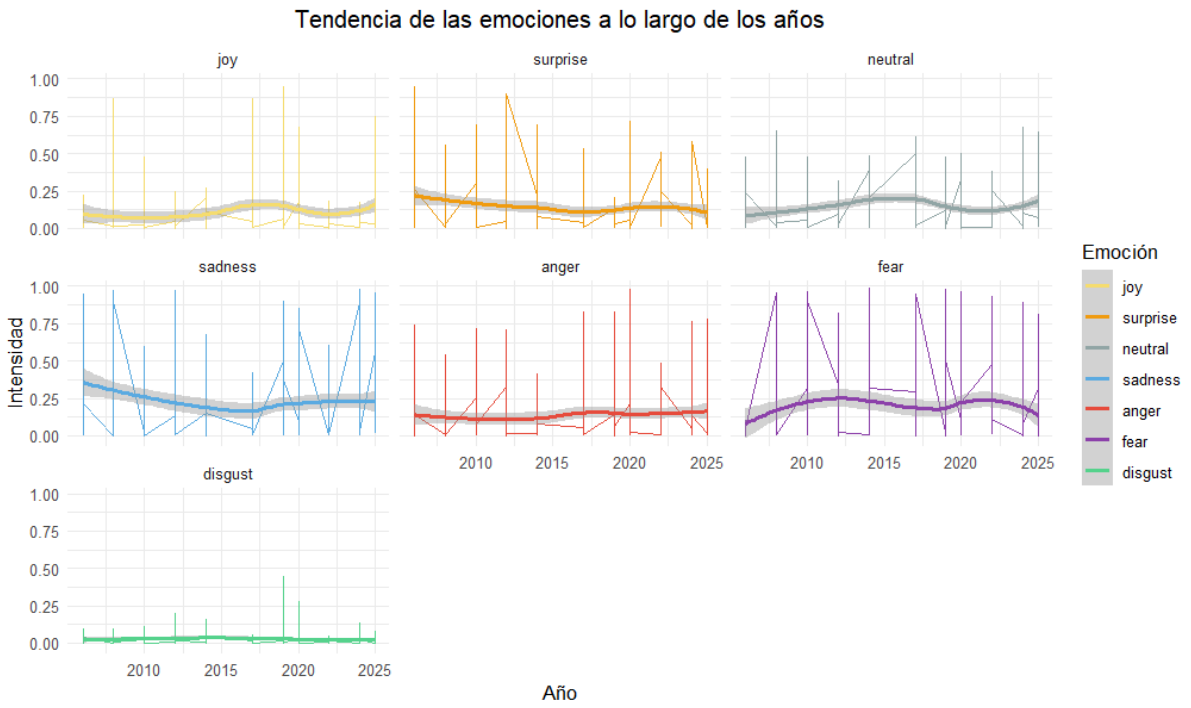


Gráfico 17

No presenta grandes altibajos la tendencia de las emociones a lo largo de los años que nos muestra el Gráfico 17. Existe una pequeña relación a la inversa entre tristeza y alegría, cuando una decrece, la otra aumenta ligeramente.

4. Insights

ÁLBUMES

- Los niveles de asco son extremadamente bajos en todos los discos, por lo que puede afirmarse que la poca presencia de esta emoción es una característica en la discografía de Taylor Swift.

- *Speak Now* obtiene resultados muy altos en miedo. Desde el disco debut a *Speak Now* se observa una tendencia a la alta muy marcada, probablemente influida por la exposición que conlleva el éxito del disco *Fearless*.

- *The Tortured Poets Department* obtiene los resultados más bajos en alegría (0.032 de media), lo cual encaja con el carácter introspectivo y sombrío del álbum, cuya temática principal es el desamor, la desilusión y el escrutinio. Sin embargo, el siguiente disco, *The Life of a Showgirl*, es el álbum con más alegría media (0.219 de media, supone un incremento del 586% respecto al álbum anterior). Esto podría ser producto del cambio de estilo musical, mucho más pop y luminoso, mayor estabilidad en su vida privada y la colaboración de Max Martin y Shellback en la creación del álbum, dos compositores con niveles más altos de alegría que Jack Antonoff y Aaron Dessner.

- Gracias a los gráficos radar, se puede observar la similitud en los patrones de los perfiles emocionales de *Speak Now* y *Midnights*. Ambos álbumes muestran altos niveles de vulnerabilidad —visibles en la intensidad del miedo— y una fuerte carga reflexiva. La diferencia principal radica en el enfoque de esa reflexión: en *Speak Now*, esta se proyecta hacia el exterior, adoptando la forma de cartas dirigidas a distintos destinatarios; en *Midnights*, en cambio, la reflexión es interna, construida a partir de pensamientos y recuerdos que emergen en la mente de la cantante durante la noche. Así, aunque el espíritu emocional de ambos álbumes puede resultar similar, *Speak Now* explora la vulnerabilidad a través de la confrontación externa, mientras que *Midnights* lo hace mediante el diálogo interno y el autoanálisis.

- También podemos comparar los patrones emocionales de *Folklore* y *Evermore* con sus respectivos gráficos radar. Vemos que, aunque no son opuestos, en *Folklore* están algo más presentes la ira, el miedo y la sorpresa, mientras que *Evermore* supera a su anterior en alegría y tristeza. *Folklore* es un álbum más juvenil, contando la historia de un triángulo amoroso entre tres adolescentes, en la que se cuentan las historias desde una perspectiva más reciente (de ahí la ira, la sorpresa y el miedo). No obstante, *Evermore* es más maduro, reflexivo y realista.

- Los gráficos violín muestran una concentración predominante de valores bajos en la mayoría de las emociones en todos sus discos. Esto sugiere que no hay emociones que dominen de manera constante sus discos y que la intensidad extrema emocional se da en canciones concretas, lo cual se representa en los picos que aparecen en el Gráfico 8.

CANCIONES

- A través del mapa de calor de emociones por canción de cada álbum (Gráfico 11) y el gráfico de líneas de la variación emocional de cada álbum (Gráfico 8) se aprecia que las canciones situadas en la pista 5, consideradas tradicionalmente como las más vulnerables, solo destacan claramente en el disco *Lover*, donde presentan el pico de ira

más alto del disco, *Midnights*, con un nivel de miedo elevado, y *The Life of a Showgirl*, con un nivel muy alto de tristeza (0.9536).

- El modelo otorga el mayor nivel de intensidad de una emoción a varias canciones en las que no predomina desde la percepción humana. En "Cruel Summer" hay culpa, tensión sexual y disonancia entre emoción y razón, pero no hay asco o repulsión explícita; el modelo probablemente interpreta de forma literal el léxico violento y metafórico de Swift (palabras como "knife", "bleeding", o frases como "cut to the bone", "killing me slow"). Por otro lado, en "Shake It Off" aborda de forma irónica, incluso paródica, el escrutinio y las opiniones externas, pero el modelo destaca el miedo porque seguramente interpreta la letra de una forma literal. Finalmente, en "Teardrops on My Guitar" su perfil semántico contiene tristeza por el amor no correspondido y envidia, sin embargo el modelo reconoce sorpresa. Estos casos sugieren que el modelo es más eficiente identificando emociones léxicas explícitas e intensas que captando el tono y la emoción subyacente en la canción.

COLABORADORES

- Aaron Dessner y Jack Antonoff son los escritores con un perfil más similar a Taylor Swift, aunque también son de los compositores que más han colaborado con ella. Max Martin y Shellback también tienen un perfil parecido a Swift, pero con más intensidad de alegría y menos de tristeza, probablemente porque son escritores más comerciales y pop que Dessner o Antonoff.

- Los colaboradores con una media de duración de sus canciones más largas suelen colaborar en discos más introspectivos y de un estilo musical más alternativo o country, mientras los que obtienen una media más corta participan en discos con un estilo más pop y comercial.

- La duración media estándar de una canción que se transmite en las radios es de 3 minutos y medio y debido a las RRSS y a la era del streaming esta duración media ha bajado a los 3 minutos. En este contexto, y teniendo en cuenta la gran popularidad y alcance de la música de Taylor Swift, es llamativo que la media de duración de las canciones de Taylor Swift supere los 3 minutos y 50 segundos. Sin embargo, hay que añadir que la media de duración de su último disco, 3 minutos y 27 segundos, se adecúa mejor a los estándares radiofónicos.

EXPLORATORIO

- Según aumenta la duración de las canciones, la tristeza, el miedo y la sorpresa aumentan, sin embargo, la alegría y la ira disminuyen. En el gráfico del anexo A6 vemos como la variación más pronunciada se da en los niveles de tristeza. Esto también está vinculado a los colaboradores (Gráfico 15) y a su estilo musical.

- No se observan grandes subidas o bajadas en la tendencia emocional en el plano temporal, confirmando que el perfil emocional de la discografía de Taylor Swift es bastante regular.

5. Limitaciones

En primer lugar, un requisito que presenta el modelo preentrenado j-hartmann/emotion-english-distilroberta-base es que no procesa entradas de texto por encima de los 512 tokens, lo cual imposibilita una identificación emocional global de textos más largos. Esto se intenta suplir con el chuking de las letras de las canciones y su posterior media de valores, pero puede afectar la comprensión del contexto y la identificación de emociones sutiles o no explícitas como la ironía o el sarcasmo.

Además, el corpus con el que fue entrenado el modelo proviene de publicaciones de Twitter, comentarios de Reddit y otras muestras de lenguaje real coloquial provenientes de internet, mientras que las letras de las canciones tienen un carácter literario y metafórico que las hace más difíciles de interpretar. El modelo no siempre identifica de forma correcta el tono o las emociones sutiles. Este responde mejor a emociones explícitas que reflejadas en el léxico. El análisis humano sigue siendo necesario por esto y porque solo se analiza una parte de la canción. La melodía y los matices de la actuación de la cantante también nos ofrecen muchos inputs para saber cómo interpretar emocionalmente una canción.

6. Conclusiones

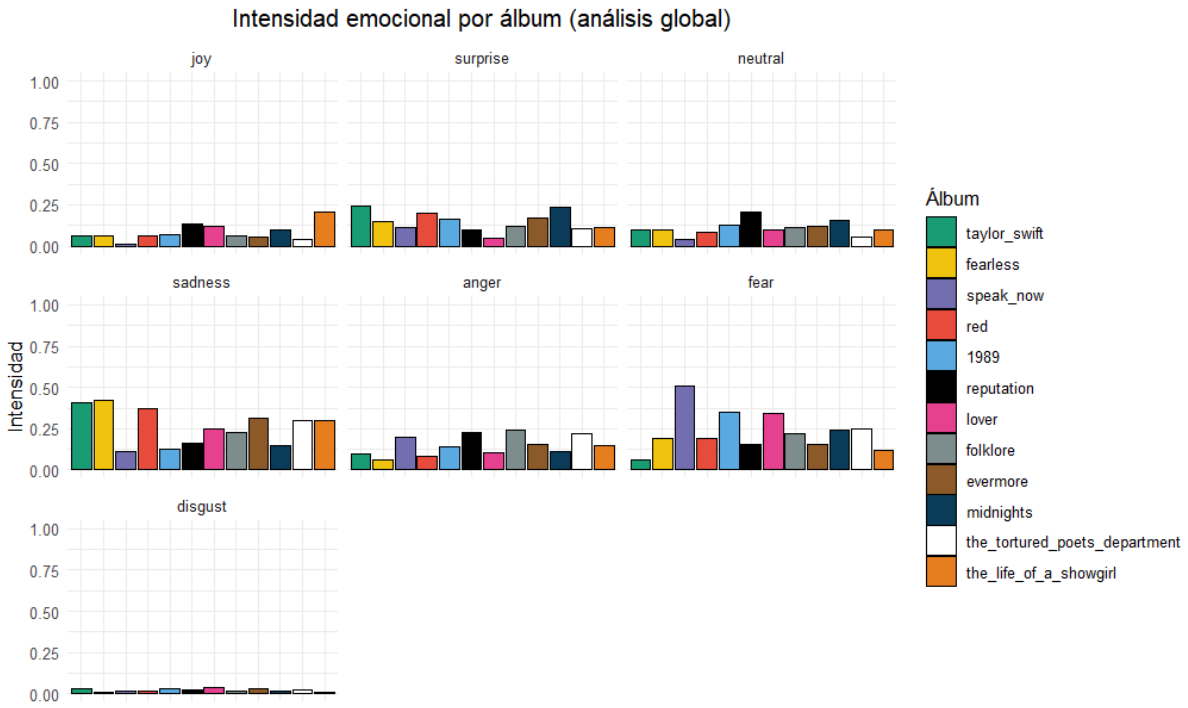
En conjunto, los resultados sugieren que la discografía de Taylor Swift se caracteriza por una regulación emocional estable, con predominio de emociones de vulnerabilidad (tristeza y miedo) frente a emociones de rechazo o desprecio (asco), y con picos intensos concentrados en canciones específicas más que en álbumes completos.

No obstante, no podemos arrojar afirmaciones taxativas debido a los fallos del modelo a la hora de captar el tono y ciertas emociones. Asimismo, tan solo se ha analizado la letra de las canciones y la melodía es muy condicionante a nivel emocional, lo podemos observar cuando el

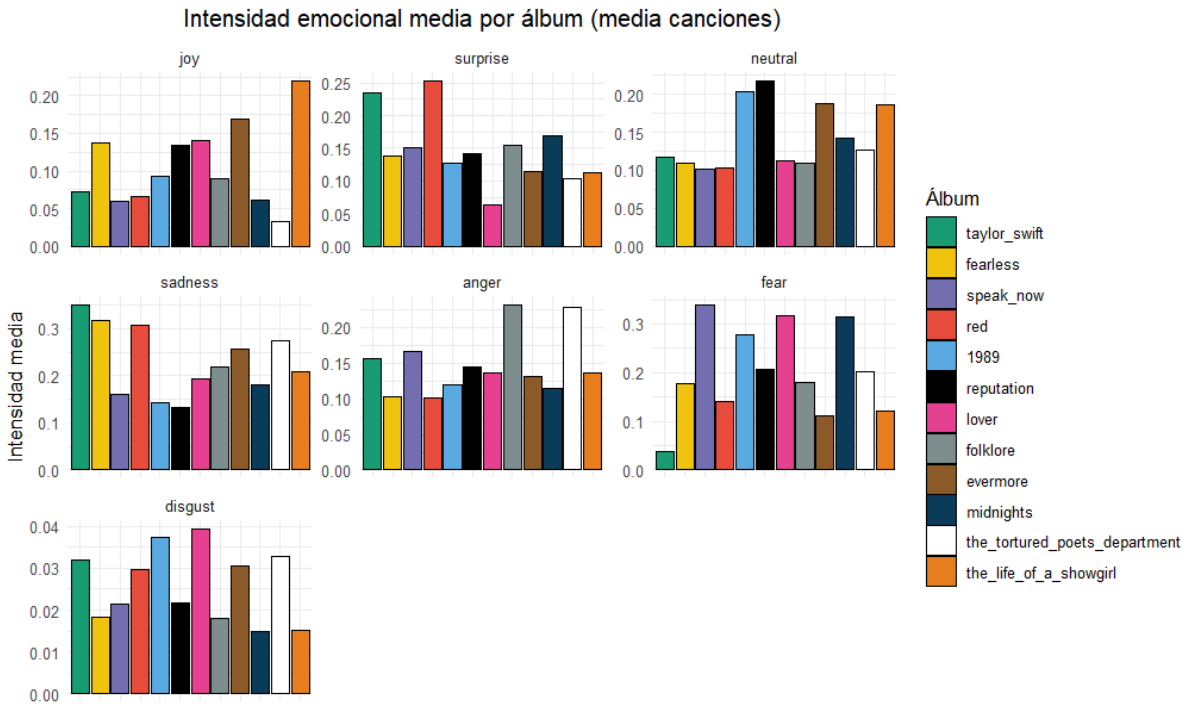
significado o la sensación que deja una misma escena de una película es totalmente distinta cuando se cambia la música extradiegética.

En consecuencia, el modelo permite identificar tendencias generales, pero no sustituye al análisis e interpretación humanas, especialmente en un corpus que puede considerarse literario donde la ironía, la ambigüedad y la metáfora ejercen un papel central.

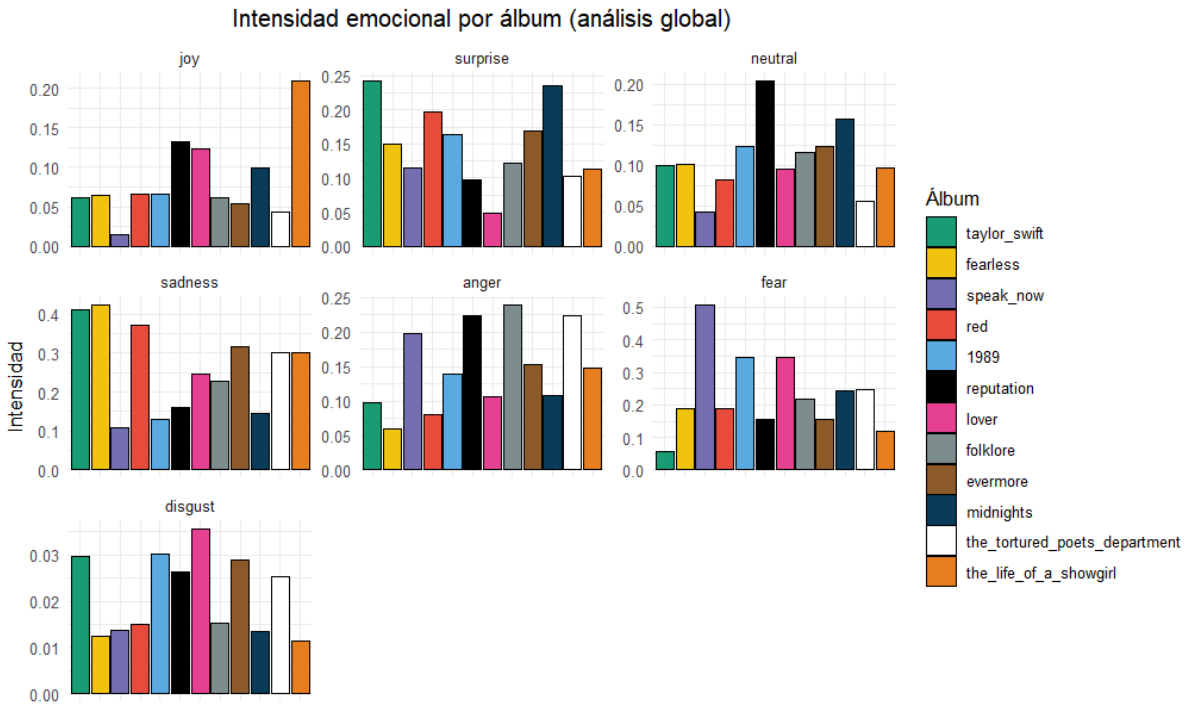
7. Anexo



A1

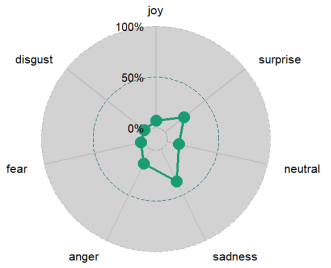

Intensidad emocional media por álbum (media canciones)
joy
surprise
neutral
sadness
anger
fear
disgust
Intensidad media
Álbum
taylor_swift
fearless
speak_now
red
1989
reputation
lover
folklore
evermore
midnights
the_tortured_poets_department
the_life_of_a_showgirl

A2

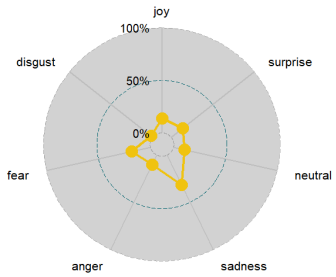

Intensidad emocional por álbum (análisis global)
joy
surprise
neutral
sadness
anger
fear
disgust
Intensidad
Álbum
taylor_swift
fearless
speak_now
red
1989
reputation
lover
folklore
evermore
midnights
the_tortured_poets_department
the_life_of_a_showgirl

A3

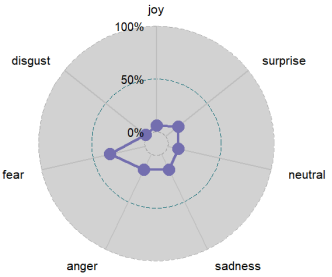
Perfil emocional: taylor_swift



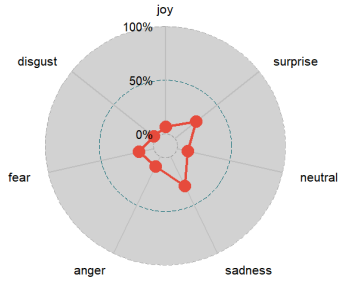
Perfil emocional: fearless



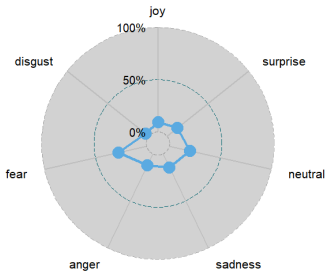
Perfil emocional: speak_now



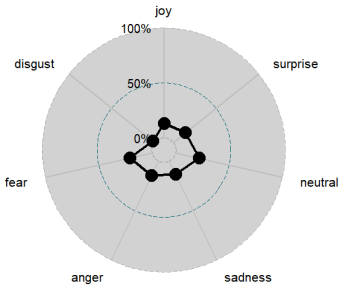
Perfil emocional: red



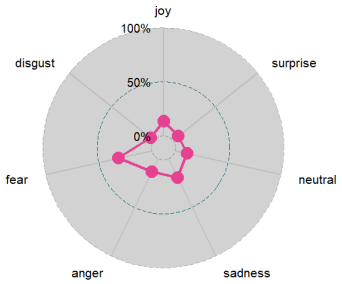
Perfil emocional: 1989



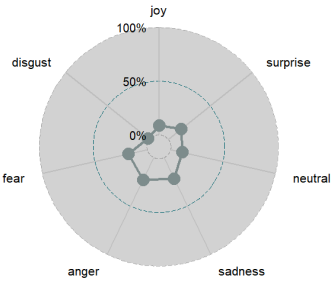
Perfil emocional: reputation



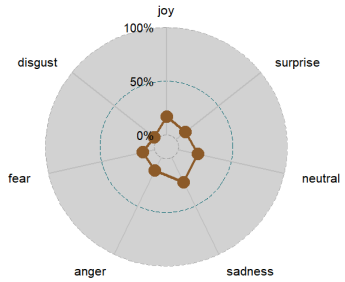
Perfil emocional: lover



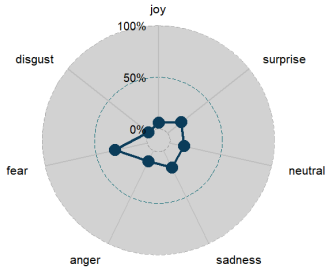
Perfil emocional: folklore



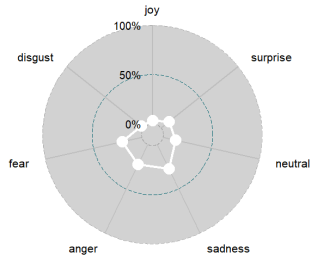
Perfil emocional: evermore



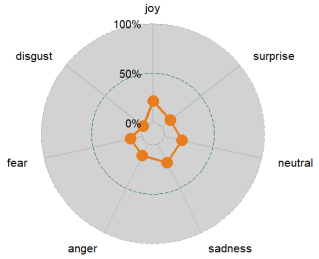
Perfil emocional: midnights

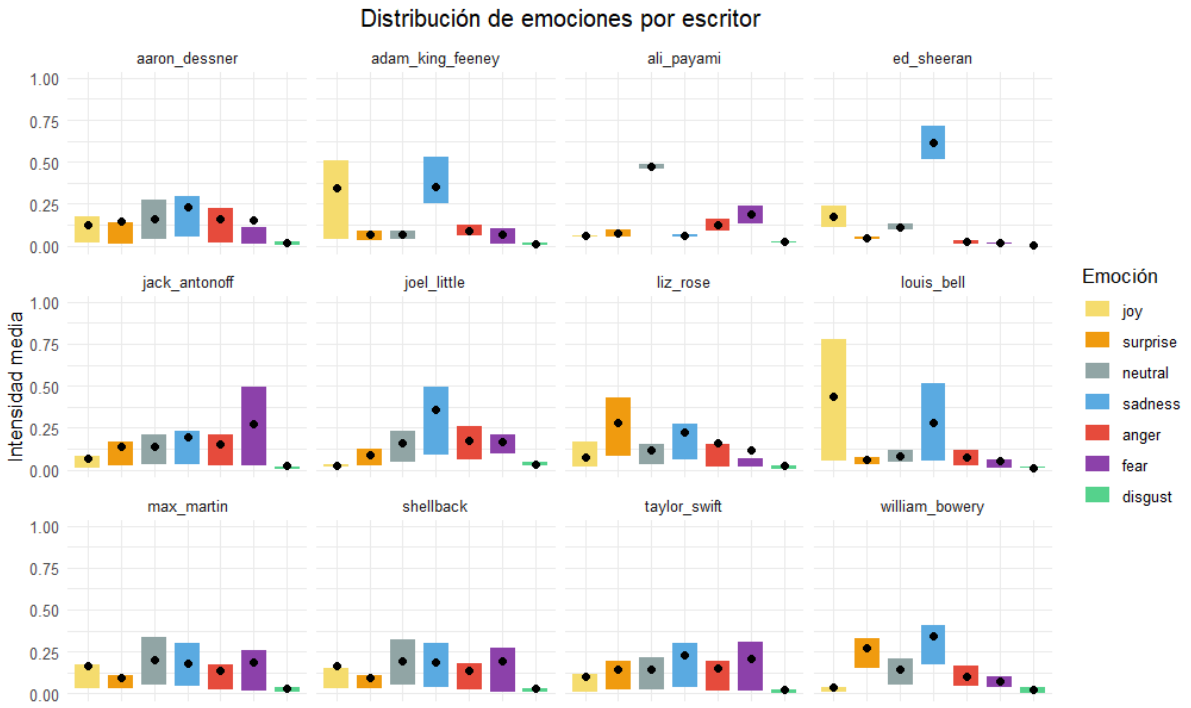


Perfil emocional: the_tortured_poets_department

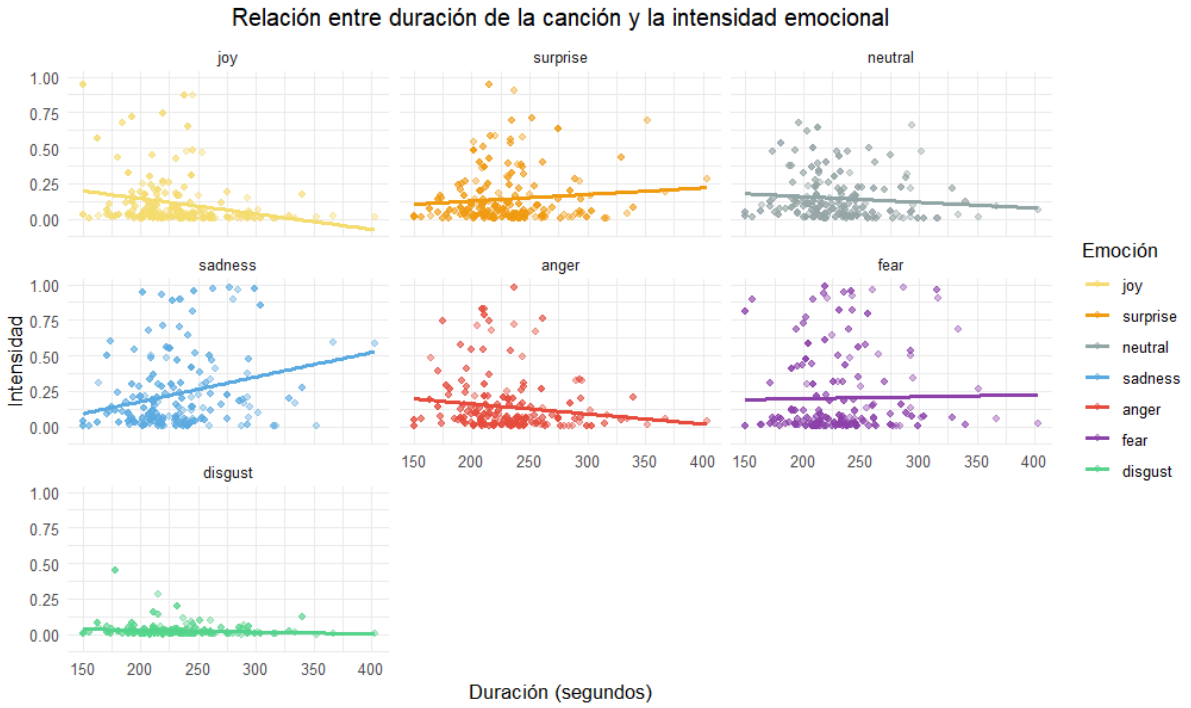


Perfil emocional: the_life_of_a_showgirl




Distribución de emociones por escritor
aaron_dessner
adam_king_feeney
ali_payami
ed_sheeran
jack_antonoff
joel_little
liz_rose
louis_bell
max_martin
shellback
taylor_swift
william_bowery
Intensidad media
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Emoción
joy
surprise
neutral
sadness
anger
fear
disgust

A5


Relación entre duración de la canción y la intensidad emocional
joy
surprise
neutral
sadness
anger
fear
disgust
Intensidad
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
150
200
250
300
350
400
Duración (segundos)
Emoción
joy
surprise
neutral
sadness
anger
fear
disgust

A6